

Отчёт по лабораторной работе

Разработка веб-приложения на FastAPI

Цель работы

Разработать веб-приложение, способное обрабатывать GET- и POST-запросы с использованием фреймворка FastAPI.

Используемый инструментарий

Для выполнения работы были использованы следующие средства:

- Python 3.13
- FastAPI — фреймворк для разработки веб-приложений
- Uvicorn — ASGI-сервер для запуска приложения
- cURL — инструмент для тестирования HTTP-запросов
- Веб-браузер Google Chrome (или другой браузер)

Описание веб-приложения

Разработано веб-приложение «Коллекция цитат».

Приложение поддерживает следующие маршруты:

1. GET-запрос по адресу `/` возвращает приветственное сообщение.
2. GET-запрос по адресу `/quotes` возвращает список сохранённых цитат.
3. POST-запрос по адресу `/quotes` добавляет новую цитату в список.

Исходный код приложения

Python

```
from fastapi import FastAPI
from pydantic import BaseModel

app = FastAPI()

quotes = [
    "Учение — свет.",
    "Без труда не вытащишь и рыбку из пруда."
]

class Quote(BaseModel):
    text: str
```

```
@app.get("/")
def home():
    return {"message": "Добро пожаловать в коллекцию цитат!"}

@app.get("/quotes")
def get_quotes():
    return {"quotes": quotes}

@app.post("/quotes")
def add_quote(quote: Quote):
    quotes.append(quote.text)
    return {
        "message": "Цитата добавлена",
        "quote": quote.text
    }
```

Запуск приложения

Установка зависимостей:

Bash

```
pip install fastapi uvicorn
```

Запуск сервера:

Bash

```
uvicorn main:app --reload
```

После запуска приложение доступно по адресу:

```
http://127.0.0.1:8000
```

Демонстрация работы приложения

Проверка GET-запроса

В браузере открыт адрес:

```
http://127.0.0.1:8000/
```

Получен ответ:

JSON

```
{  
  "message": "Добро пожаловать в коллекцию цитат!"  
}
```

Получение списка цитат

В браузере открыт адрес:

```
http://127.0.0.1:8000/quotes
```

Получен ответ:

JSON

```
{  
  "quotes": [  
    "Учение – свет.",  
    "Без труда не вытащишь и рыбку из пруда."  
  ]  
}
```

Выполнение POST-запроса

Команда:

Bash

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/quotes -H "Content-Type:  
application/json" -d '{"text":"Знание – сила."}'
```

Ответ сервера:

JSON

```
{  
  "message": "Цитата добавлена",  
  "quote": "Знание – сила."  
}
```

После повторного обращения к маршруту `/quotes` новая цитата отображается в списке.

Заключение

В ходе работы было разработано веб-приложение на языке Python с использованием фреймворка FastAPI. Приложение успешно обрабатывает GET- и POST-запросы,

возвращает данные в формате JSON и позволяет добавлять новые записи. Цель работы достигнута.